

Solution

Larunatreacy

目录

- 1 A. 小根堆 (heap)
- 2 B. 刺杀 (assassinate)
- 3 C. 随机算法 (random)

A. 小根堆 (heap)

题目大意

给定一个由 n 个 ‘+’ 和 m 个 ‘-’ 组成、长度为 $n + m$ 的字符串 s ，以及由 m 个整数构成的集合 $a = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 。

请准备两个集合 $X = \{\}$ 、 $Y = \{\}$ ，按照 $i = 1, 2, \dots, n + m$ 的顺序，依次执行以下操作：

- 当 s 的第 i 个字符为 ‘+’ 时，从 1 到 n 的整数中，选择一个既不存在于 X ，也不存在于 Y 的整数，加入集合 X 。
- 当 s 的第 i 个字符为 ‘-’ 时，从 X 中取出最小的整数 m ，将其自 X 中删除，并加入 Y 。根据约束条件，进行该操作前 X 一定非空。

对于 X 中加入的整数的顺序总共有 $n!$ 种可能，其中有多少种顺序能使得一系列操作完成后 $Y = a$ ，请输出这个方案数对 998244353 取模的结果。

$1 \leq m \leq n \leq 500$.

A. 小根堆 (heap)
○●○○

B. 刺杀 (assassinate)
○○○○

C. 随机算法 (random)
○○○○○

吐槽环节

A. 小根堆 (heap)

我们称最终 Y 里的元素为 I 类元素, X 里的是 II 类元素。

我们设第 i 次 pop 出的元素是 y_i 。

我们可以有如下性质:

- 如果 II 类元素 $x < y_i$, 则一定是在第 i 次 pop 之后进入堆的, 进一步的这个限制可以被 y_i 的后缀最大值更强的限制住。

即我们可以从后往前依次考虑, 并且只关注 y_i 的后缀最大值位置。

设 $dp_{i,p}$ 表示从后往前考虑到了 i 的位置, 当前 y_i 的后缀最大值是 v 的方案数。

转移的时候枚举上一个后缀最大值位置 j , 上一个后缀最大值 w , 然后从 $dp_{j,q}$ 转移。

A. 小根堆 (heap)

我们来分析转移系数，首先需要在 $i+1 \cdots j-1$ 之间的 y_k 上填数，显然 $y_k < q < p$ ，那么假设比 q 小的 I 类元素有 c_q 个，那么已经在后面用了 $(m-j)$ 个，需要挑 $j-1-i$ 个放在这个区间内，乘上 $\binom{c_q - (m-j)}{j-1-i}$ 。

我们可以预处理一个 $f_{l,r}$ 表示把 $r-l+1$ 个 II 类元素放到这段区间内的方案数，转移的时候就考虑枚举最大的一个二类元素放的位置 p ，那么 p 分开的区间是独立的，递归就好。

接下来考虑 II 类元素，首先对于 $< q$ 的元素，一定在 $> j$ 的地方被填过了，而 $> p$ 的元素我们在更前的位置在填，现在只把 $[q, p]$ 内的 II 类元素填进去就好，显然因为这段区间内插入的 I 类元素都比 q 小所以这些 II 类元素怎么放都行，乘上从后缀总空位个数里去掉已经被填入的个数选出若干位置放 $[q, p]$ 内的 II 类元素即可。

时间复杂度 $O(n^4)$ 。

注意到 I 类元素的转移和 p 无关，II 类元素的转移和 j 无关，因此分成两部转移即可，时间复杂度 $O(n^3)$ 。

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ 🔍 ↺

题目描述

题目大意

给定 n 个点的树，你要从 s 到 t ，你可以停留在一个点或者花费 c_i 的时间通过一条边。

有一个守卫会沿着固定线路巡逻，你不能在边上碰到守卫，问最少需要多少时间。

$n \leq 2 \times 10^5$ 。

A. 小根堆 (heap)
oooo

B. 刺杀 (assassinate)
oo●o

C. 随机算法 (random)
ooooo

吐槽环节

正解

简单题。

显然策略是能走就走，并且只有 $s \rightarrow t$ 的链上的点有用，以 s 为根求出每个点的深度 d_i 。

守卫的每次移动都会从链上某个点 u 在某个时刻 t 开始走到链上另一个点 v ，不妨设 u 是 v 的祖先。

则对于中间的某条边 (x, y, c) ，会让这条边一个时间区间

$[t + d_x - d_u, t + d_x - d_u + c]$ 不可走，这里要分向上走还是向下走讨论。

把每个操作段差分到链上，边长加入一个时间点以及删除一个时间点，然后用线段树维护经过每条边的时间点。

注意到这些被 ban 的区间两两不交，且一定上下交错，因此可以直接在线段树上维护相邻两个时间点的插值的最大值，每次线段树二分找到第一个大于通过这条边需要时间的间隙即可，时间复杂度 $O(n \log n)$

- A set of navigation icons typically found in Beamer presentations, including symbols for back, forward, search, and other slide controls.

C. 随机算法 (random)

题目大意

你需要构造一个 n 个元素的二元运算表，使得恰好有 k 对三元组在这个运算下满足结合律。

q 次询问。

$n \leq 64, k \leq n^3, 1 \leq q \times n^2 \leq 10^6$ 。

A. 小根堆 (heap)
oooo

B. 刺杀 (assassinate)
oooo

C. 随机算法 (random)
oo●oo

吐槽环节

正解

可以发现当 $n > 2$ 时一定有解，且一定存在满足 $i \circ j \leq 3$ 以及 $i \circ j = 1$ ($i > 3$) 的解。

进一步地，一定存在满足下列条件的解：

- 第一行是 $1^a 2^b 3^c$ 的形式，且 $ab = 0$ 。
- 第二行是 $1^d 3^e 1^f$ 的形式，且 $d \leq 2$ 。
- 第三行是 $1^g 3^h 2^i$ 的形式。

满足条件的矩阵只有 $O(n^4)$ 种，每个矩阵的结合度可以 $O(1)$ 计算。故总时间复杂度 $O(n^4)$ 。

正确性可以打表验证。

Thanks!